Peningkatan Kualitas Citra (*Image Enhancement*)

Copyright © March 2026

Perbaikan kualitas citra

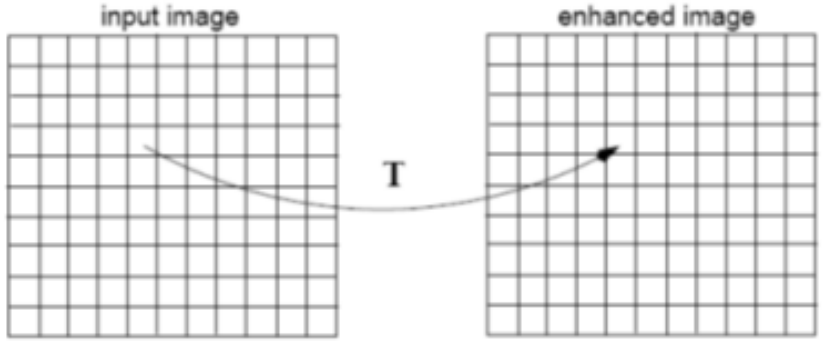
- Tujuan: memperoleh citra yang lebih sesuai digunakan untuk aplikasi lebih lanjut (misal: mengenali objek di dalam citra).
- Merupakan satu proses awal dalam pengolahan citra
- Mengapa memerlukan image enhancement?
  - Citra mengandung derau (noise)
  - Citra terlalu terang/gelap, citra kurang tajam, kabur (blur)
  - Rusak saat akuisisi citra:
  - Lensa: object blurring atau background blurring
  - Objek bergerak kamera bergerak: motion blurring
  - Distorsi geometrik disebabkan oleh lensa atau sudut pengambilan

Copyright © March 2026

- Berdasarkan ranah (domain) operasinya, metode-metode untuk perbaikan
- kualitas citra dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:
  1. Image enhancement dalam ranah spasial
  2. Image enhancement dalam ranah frekuensi
- Metode-metode image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra.
- Metode-metode image enhancement dalam ranah frekuensi dilakukan dengan mengubah citra terlebih dahulu dari ranah spasial ke ranah frekuensi, baru kemudian memanipulasi nilai-nilai frekuensi tersebut.
- Masing-masing ranah operasi digunakan untuk tujuan spesifik, karena tidak semua perbaikan citra dapat dilakukan dalam ranah spasial.
- Materi pertemuan ini membahas metode-metode image enhancement dalam ranah spasial terlebih dahulu.
- Metode dalam ranah spasial dapat dilakukan pada aras titik (point operation), aras lokal, dan aras global.

Copyright © March 2026

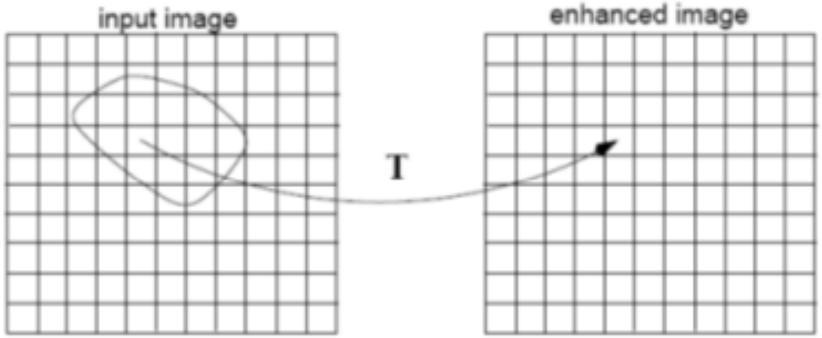
Aras lokal



$g(x,y) = T[f(x,y)]$

T operates on 1 pixel

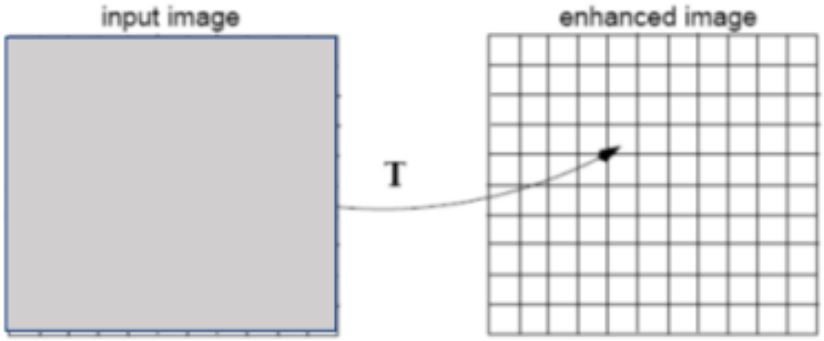
Aras lokal



$g(x,y) = T[f(x,y)]$

T operates on a neighborhood of pixels

Aras global



$g(x,y) = T[f(x,y)]$

T operates on entire of pixels

https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2020-2021/08-Image-Enhancement-Bagian1.pdf

Copyright © March 2026

Contrast Enhancement





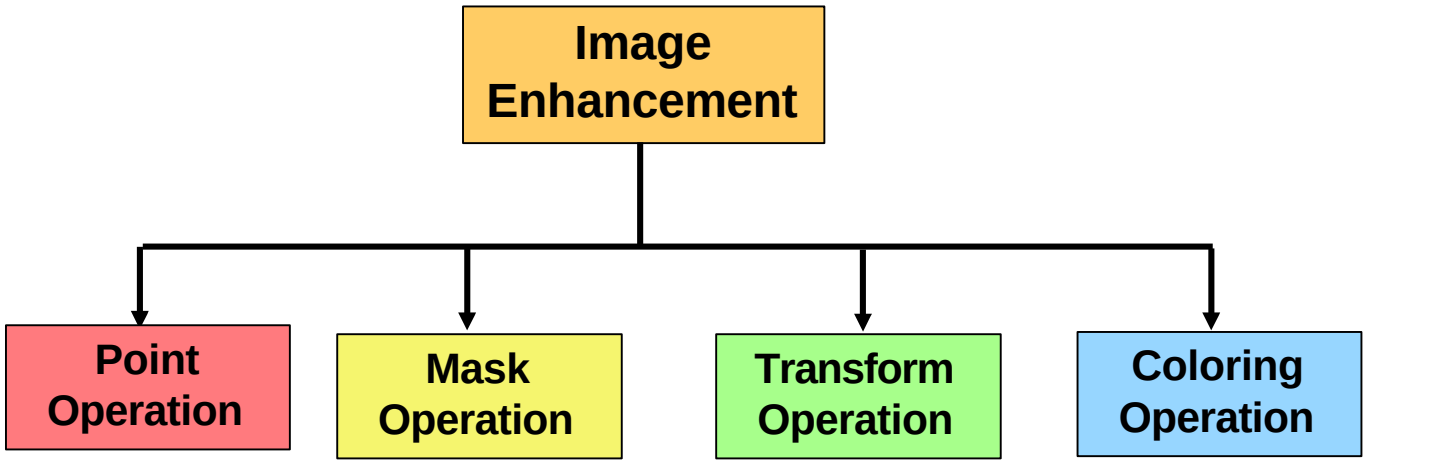
https://www.imageeprocessing.com/2017/11/linear-contrast-enhancement.html

Copyright © March 2026

- Operasi peningkatan citra dalam aras titik:
  - Negasi citra
  - RGB ke Grayscale
  - Grayscale ke biner
  - Grayscale ke m-bit
  - Thesholding
  - Pengaturan kontras dan kecerahan
  - Modifikasi histogram

Copyright © March 2026

Teknik Image Enhancement



- Image Negative
- Contrast Stretching
- Graylevel Slicing
- Image Substraction
- Image Averaging
- Histogram Operations

- Smoothing Operations
- Median Filtering
- Sharpening Operations
- Histogram Operations

- Lowpass Filtering
- Highpass Filtering
- Bandpass Filtering
- Histogram Operations

- False Coloring
- Full Color Processing

Copyright © March 2026

Peningkatan Citra dengan Teknik Point Operation

- Negasi citra
- Thresholding
- Contrast stretching
- Histogram equalization
- Log Transformation
- Power-Law/gamma correction
- Contrast stretching
- Gray-level slicing
- Bit-plane slicing

Copyright © March 2026

Peningkatan Citra dengan Teknik Point Operation:

- Cara paling mudah untuk melakukan peningkatan mutu pada domain spasial
- Melibatkan satu piksel saja (tidak menggunakan jendela ketetanggaan)
- Pengolahan menggunakan histogram juga termasuk dalam bagian point processing

Copyright © March 2026

1. Konversi RGB ke Grayscale



Setiap pixel mempunyai nilai RGB dengan nilai masing-masing 0-255

$$r = \frac{r + g + b}{3}$$



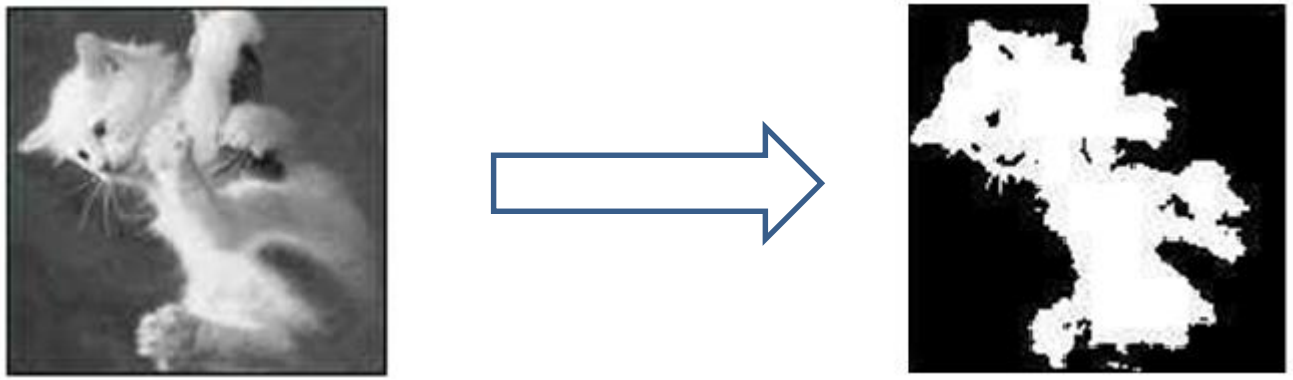
Setiap pixel mempunyai nilai derajat keabuan x dengan nilai 0-255

$$x = a_r.r + a_g.g + a_b.b$$

dimana: $a_r + a_g + a_b = 1$

Copyright © March 2026

2. Konversi Grayscale ke Biner



$$x_{bw} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \geq 128 \\ 0 & \text{jika } x < 128 \end{cases}$$

$$x_{bw} = \begin{cases} 1 & \text{jika } x \geq x \\ 0 & \text{jika } x < x \end{cases}$$

Copyright © March 2026

3. Konversi Konversi Grayscale ke m-bit



Setiap pixel mempunyai nilai derajat keabuan x dengan nilai 0-255



Setiap pixel mempunyai nilai warna x_{th} dengan nilai 0 sampai dengan 2^{m-1}

$$x_{th} = (2^m) \cdot int\left(\frac{x}{2^m}\right)$$

Contoh :
X=100, gray scale 4 bit (0-64)
Xbaru = 64 x (100/64) = 64 x 1 = 64

Copyright © March 2026

4. Pengaturan Brightness



Citra Asli

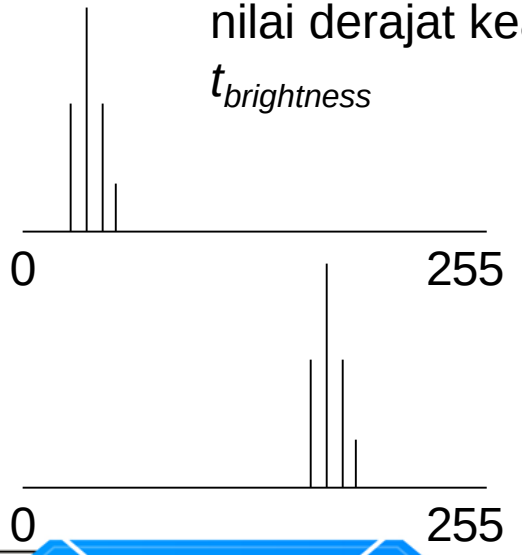


Brightness +75



Brightness -75

Proses pengaturan brightness adalah proses penambahan nilai derajat keabuan x dengan nilai perubahan brightness $t_{brightness}$



$$x_{brightness} = x + t_{brightness}$$

$t_{brightness}$ bisa positif atau negatif

Copyright © March 2026

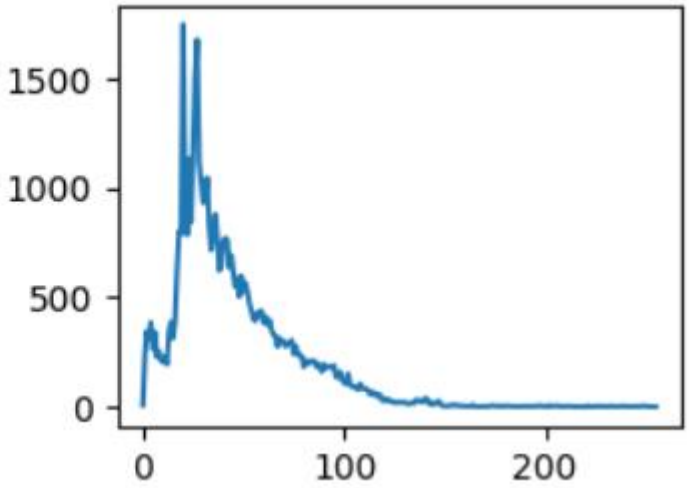
5. Grayscale Histogram

- Histogram di dalam citra grayscale adalah distribusi dari derajat keabuan (terang/gelap) pada suatu citra.
- Dari histogram ini dapat dilihat apakah sebuah citra lebih banyak warna gelap atau warna terang
- Histogram Equalization adalah suatu teknik untuk meratakan distribusi terang/gelap sehingga citra kelihatan lebih jelas
- Teknik histogram ini dapat dikembangkan untuk memperbaiki kualitas citra

Copyright © March 2026

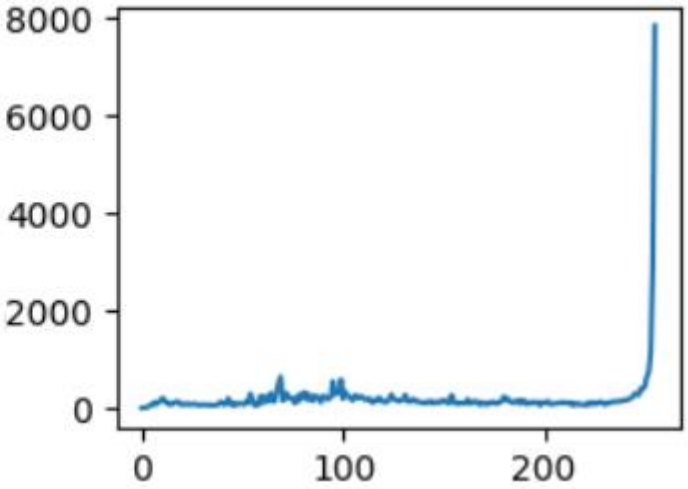
Citra ini didominasi warna gelap, karena grafik di sebelah kiri terlihat lebih banyak.





Citra ini didominasi warna terang, karena grafik di sebelah kanan terlihat lebih banyak.





sumber citra: https://www.ford.com/cars/mustang/models/dark-horse-premium/

Copyright © March 2026

Histogram Equalization

- Histogram Equalization adalah suatu proses untuk meratakan histogram agar derajat keabuan dari yang paling rendah (0) sampai dengan yang paling tinggi (255) mempunyai kemunculan yang rata.
- Dengan histogram equalization hasil citra yang memiliki histogram yang tidak merata atau distribusi kumulatif yang banyak loncatan gradiasinya akan menjadi citra yang lebih jelas karena derajat keabuannya tidak dominan gelap atau dominan terang.
- Proses histogram equalization ini menggunakan distribusi kumulatif, karena dalam proses ini dilkakukan perataan gradien dari distribusi kumulatifnya.

Copyright © March 2026

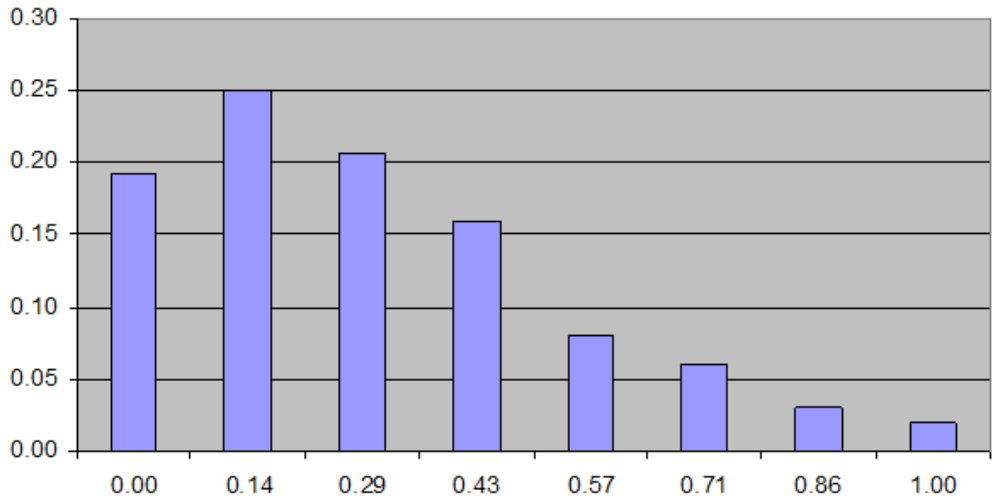
Rumus histogram ditulis kembali sebagai peluang :

$$P_r(r_k) = \frac{n_k}{n} \quad \text{dimana} \quad r_k = \frac{k}{L-1} \quad ,0 \le k \le L-1$$

Contoh soal :

Terdapat citra yang berukuran 64 x 64 dengan jumlah derajat keabuan (L) = 8 dan jumlah seluruh pixel(n) = 64 x 64 = 4096.

K	r_k	n_k	$P_r(r_k) = n_k / n$
0	0.00	790	0.19
1	0.14	1023	0.25
2	0.29	850	0.21
3	0.43	656	0.16
4	0.57	329	0.08
5	0.71	245	0.06
6	0.86	122	0.03
7	1.00	81	0.02



Copyright © March 2026

$$s_0 = T(r_0) = \sum_{j=0}^{0} P_r(r_j) = P_r(r_0) = 0.19$$

$$s_1 = T(r_1) = \sum_{j=0}^{1} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) = 0.19 + 0.25 = 0.44$$

$$s_2 = T(r_2) = \sum_{j=0}^{2} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) = 0.19 + 0.25 + 0.21 = 0.65$$

$$s_3 = T(r_3) = \sum_{j=0}^{3} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) + P_r(r_3) = 0.19 + 0.25 + 0.21 + 0.16 = 0.81$$

$$s_4 = T(r_4) = \sum_{j=0}^{4} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) + P_r(r_3) + P_r(r_4) = 0.19 + 0.25 + 0.21 + 0.16 + 0.08 = 0.89$$

$$s_5 = T(r_5) = \sum_{j=0}^{5} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) + P_r(r_3) + P_r(r_4) + P_r(r_5)$$
$$= 0.19 + 0.25 + 0.21 + 0.16 + 0.08 + 0.06 = 0.95$$

$$s_6 = T(r_6) = \sum_{j=0}^{6} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) + P_r(r_3) + P_r(r_4) + P_r(r_5) + P_r(r_6)$$
$$= 0.19 + 0.25 + 0.21 + 0.16 + 0.08 + 0.06 + 0.03 = 0.98$$

$$s_7 = T(r_7) = \sum_{j=0}^{7} P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) + P_r(r_3) + P_r(r_4) + P_r(r_5) + P_r(r_6)$$
$$= 0.19 + 0.25 + 0.21 + 0.16 + 0.08 + 0.06 + 0.03 + 0.02 = 1.00$$

Copyright © March 2026

karena pada citra hanya ada 8 nilai intensitas, maka nilai – nilai s_k harus dibulatkan ke nilai-nilai r yang terdekat :

$s_0 = 0.19$ lebih dekat ke nilai 0.14, maka $s_0 = 0.14$

$s_1 = 0.44$ lebih dekat ke nilai 0.43, maka $s_1 = 0.43$

$s_2 = 0.65$ lebih dekat ke nilai 0.71, maka $s_2 = 0.71$

$s_3 = 0.81$ lebih dekat ke nilai 0.86, maka $s_3 = 0.86$

$s_4 = 0.89$ lebih dekat ke nilai 0.86, maka $s_4 = 0.86$

$s_5 = 0.95$ lebih dekat ke nilai 1.00, maka $s_5 = 1.00$

$s_6 = 0.98$ lebih dekat ke nilai 1.00, maka $s_6 = 1.00$

$s_7 = 1.00$ lebih dekat ke nilai 1.00, maka $s_7 = 1.00$

k	r_k	s_k
0	0.00	0.14
1	0.14	0.43
2	0.29	0.71
3	0.43	0.86
4	0.57	0.86
5	0.71	1.00
6	0.86	1.00
7	1.00	1.00

Copyright © March 2026

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa yang digunakan hanya lima intensitas yaitu :
(0.14 ; 0.43 ; 0.71 ; 0.86 ; 1.00)

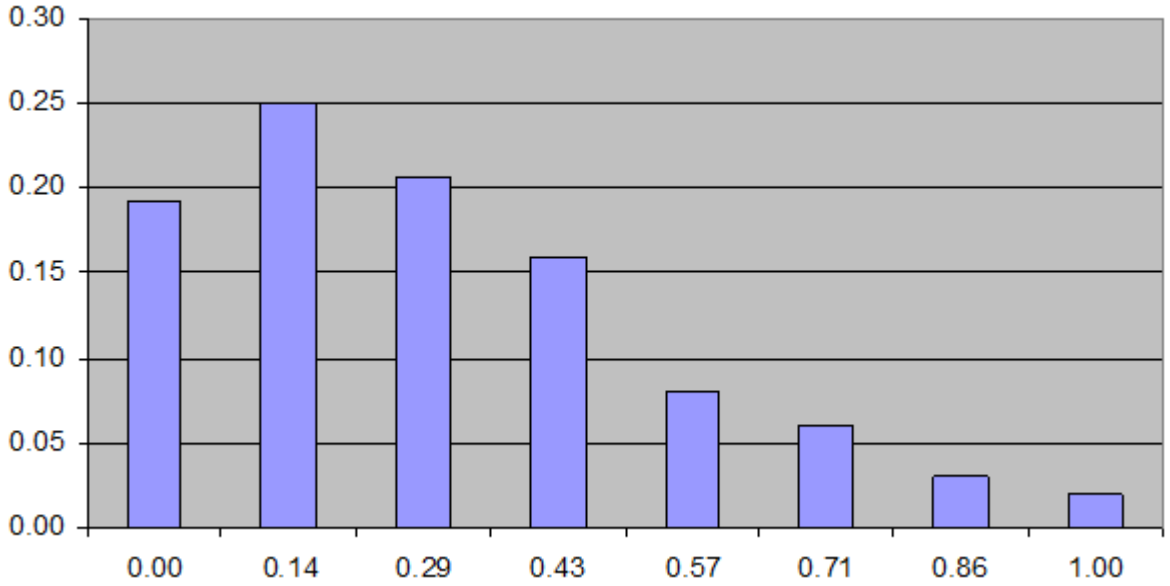
notasi untuk tiap hasil transformasi didefinisi ulang menjadi :
(s_0= 0.14 ; s_1= 0.43 ; s_2= 0.71 ; s_3= 0.86 ; s_4= 1.00)

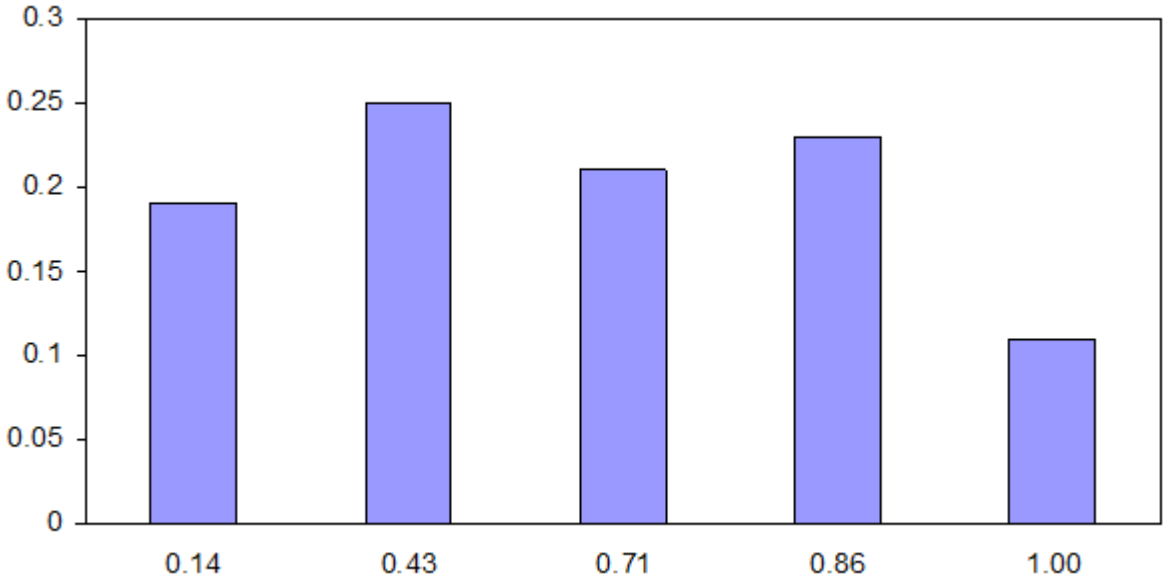
Jumlah *pixel* hasil transformasi diringkas dalam table di bawah ini :

s_k	n_k	$P_s(r_k) = n_k / n$
0.14	790	0.19
0.43	1023	0.25
0.71	850	0.21
0.86	656 + 329 = 985	0.23
1.00	254 + 122 + 81 = 448	0.11

Dari tabel bisa dilihat bahwa terdapat 790 *pixel* yang memiliki intensitas 0.14, selanjutnya s_1= 0.43 memiliki 1023 *pixel*. s_2= 0.71 memiliki 850 *pixel*. s_3= 0.86 memiliki 985 *pixel*. Dan terakhir s_4= 1.00 memiliki 448 *pixel*.

Copyright © March 2026





Copyright © March 2026

7. Negasi Citra

- Mengubah nilai gray-level piksel citra input dengan

$$G_{baru} = 255 - G_{lama}$$

- Hasilnya seperti klise foto





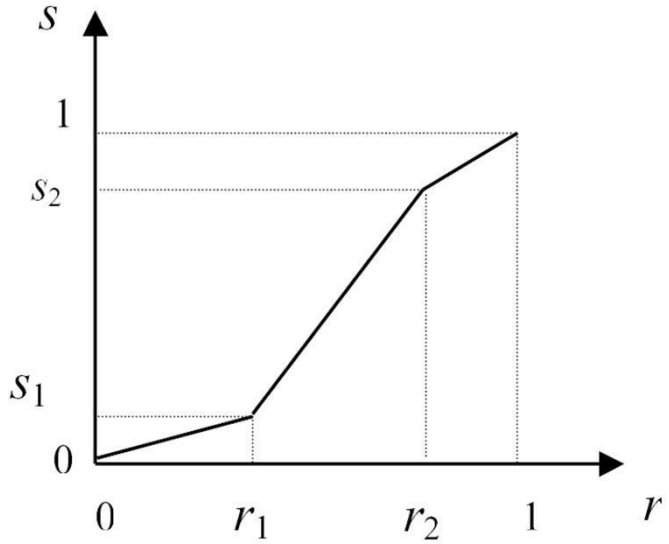
Copyright © March 2026

8. Contrast Stretching

- Kontras adalah tingkat penyebaran piksel-piksel ke dalam intensitas warna.
- Peregangan kontras merupakan teknik peningkatan citra yang mencoba meningkatkan kontras dengan meregangkan nilai intensitas citra untuk mengisi seluruh rentang dinamis. Fungsi transformasi yang digunakan selalu linier dan meningkat secara monoton.
- Gambar di bawah menunjukkan fungsi transformasi khas yang digunakan untuk Peregangan Kontras

Copyright © March 2026

- Dengan mengubah letak titik (r1, s1) dan (r2, s2), kita dapat mengontrol bentuk fungsi transformasi. Misalnya,
  1. Ketika r1 = s1 dan r2 = s2, transformasi menjadi fungsi Linear.
  2. Ketika r1 = r2, s1 = 0 dan s2 = L-1, transformasi menjadi fungsi ambang batas .
  3. Bila (r1, s1) = (r_{min} , 0) dan (r2, s2) = (r_{max} , L-1), disebut Peregangan Min-Max.
  4. Jika (r1, s1) = (r_{min} + c, 0) dan (r2, s2) = (r_{max} – c, L-1), hal ini disebut Peregangan Persentil .



Copyright © March 2026

Contoh :

Matriks ukuran 5x5 piksel akan dilakukan kontras dengan koefisien penguatan kontras G=2 dan pusat pengontrasan P=10. Perhitungan fungsi kontras dilakukan sebagai berikut :

$$2 \cdot \left\{ \begin{bmatrix} 15 & 30 & 40 & 50 & 45 \\ 25 & 25 & 25 & 40 & 30 \\ 40 & 50 & 35 & 45 & 35 \\ 50 & 40 & 15 & 25 & 40 \\ 30 & 40 & 20 & 25 & 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} \right\} + \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \\ 10 & 10 & 10 & 10 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 50 & 70 & 90 & 80 \\ 40 & 40 & 40 & 70 & 50 \\ 70 & 90 & 60 & 80 & 60 \\ 90 & 70 & 20 & 40 & 70 \\ 50 & 70 & 30 & 40 & 30 \end{bmatrix}$$

Matriks Asal Matriks Konstan Matriks Konstan Matriks Hasil

Copyright © March 2026

Contoh Contrast Stretching





Copyright © March 2026

9. Thresholding

- Thresholding adalah proses mengubah citra berderajat keabuan menjadi citra biner atau hitam putih, sehingga dapat diketahui daerah mana yang termasuk objek dan background dari citra secara jelas.
- Citra hasil thresholding biasanya digunakan lebih lanjut untuk proses pengenalan objek serta ekstrasi fitur.
- Fungsi threshold:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & if \quad g(x,y) \geq T \\ 0 & if \quad g(x,y) < T \end{cases}$$

- Dengan T : nilai threshold yang diberikan

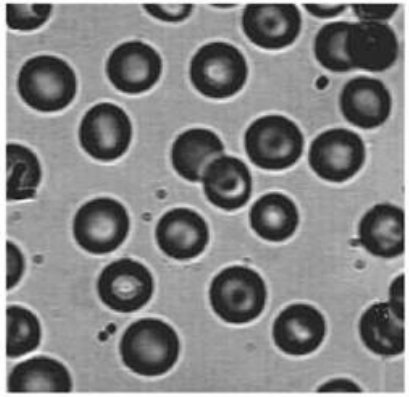
Copyright © March 2026

Contoh Thresholding

Citra hitam putih yang memiliki grayscale 256, dipetakan menjadi citra biner (hanya mempunyai 2 warna, yaitu hitam dan putih), yang menggunakan fungsi transformasi sbb:

Hasilnya adalah elemen-elemen matriks yang nilainya dibawah 128 diubah menjadi 0 (hitam), sedangkan elemen-elemen matriks yang nilainya diatas 128 diubah menjadi 255 (putih)

$$g(x,y) = \begin{cases} 0 & if \quad g(x,y) < 128 \\ 255 & if \quad g(x,y) \geq 128 \end{cases}$$





Copyright © March 2026

Soal:

Diberikan citra berikut

40	160	69	170	123
20	250	140	80	90
70	30	128	115	85
40	234	70	211	125
20	34	80	221	30

Jika setiap elemen-elemen matriks yang nilainya < 128 diubah menjadi 0 dan nilai yang ≥ 128 diubah menjadi 255, tentukan citra baru hasil thresholding

Copyright © March 2026